上　海　交　通　大　学　试　卷（A 卷）

课程 线性代数（B 类） 学期 2011 －2012 第 1 学期

班级号 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一	二	13~16	17～20	总分
得分					

我承诺，我将严格遵守考试纪律。

一．单项选择题　（每题 3 分，共 18 分）

1. 设 A，B 为 n 阶方阵，且 $A^2 = A$，$B^2 = B$。则 （　　）

（A） $r(A) = r(B)$ 时，A，B 不相似；　　（B） $r(A) \neq r(B)$ 时，A，B 相似；

（C） $r(A) = r(B)$ 时，A，B 相似；　　（D）以上都有可能。

2. 设 A 为 n 阶反对称矩阵，则 （　　）

（A） $r(A+E) = 0$；　　（B） $r(A+E) = n$；

（C） $0 < r(A+E) < n$；　　（D）以上都有可能。

3. 设 A, B 为 n 阶方阵，$C = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$。则伴随矩阵 C^* 为 （　　）

（A） $\begin{pmatrix} |B|A^* & 0 \\ 0 & |A|B^* \end{pmatrix}$；　　（B） $\begin{pmatrix} |A|A^* & 0 \\ 0 & |B|B^* \end{pmatrix}$；

（C） $\begin{pmatrix} |B|B^* & 0 \\ 0 & |A|A^* \end{pmatrix}$；　　（D） $\begin{pmatrix} |A|B^* & 0 \\ 0 & |B|A^* \end{pmatrix}$。

4. 设 A 为 $m \times n$ 的实矩阵，矩阵 $(A^T A)$ 正定的充分必要条件为 （　　）

（A） $r(A) = m$；　　（B） $r(A) < m$；

（C） $r(A) < m$；　　（D） $r(A) = n$。

5. 设 α 是单位向量，矩阵 $A = E + k\alpha^T\alpha$，其中 $k \neq -1$。则 （　　）

（A） A 为正交矩阵；　　（B） A 为正定矩阵；

（C） A 为可逆矩阵；　　（D） A 为反对称矩阵。

6. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，向量 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关但相互不成比例，且，

$$\beta_1 = k\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \beta_2 = \alpha_1 + k\alpha_2 + \alpha_3, \beta_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + k\alpha_3。$$

则　　（　　）

（A） $k = -2$ 或 $k = 1$；　　（B） $k = 1$；

（C） $k \neq -2$ 且 $k \neq 1$；　　（D） $k = -2$。

二. 填空题　（每题 3 分，共 18 分）

7. 设行列式 $D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix}$，$A_{ij}$ 是 D 中元素 a_{ij} 的代数余子式，

则 $\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} A_{ij} =$ _____。

8. 已知 4 阶行列式 $|a_{ij}|_4$ 的展开式中某项为 $(-1)^k a_{32}a_{13}a_{41}a_{24}$。则 $k =$ _____。

9. 设 $A = (a_{ij})_{3\times 3}$，A_{ij} 是 $|A|$ 中 a_{ij} 的代数余子式，　$a_{ij} = A_{ij}$，　$a_{11} = 2a_{12} = 3a_{13}$。

已知 $a_{11} < 0$，则 $a_{11} =$ _____。

10. 设 A 是实对称可逆矩阵，则线性变换　　$y = Ax$ 将二次型　$f = x^T Ax$ 化为

二次型 _____。

11. 已知实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = (1+\lambda)x_1^2 + (1+\lambda)x_2^2 + (1+\lambda)x_3^2 + 2\lambda x_1x_2 + 2\lambda x_1x_3 + 2\lambda x_2x_3$$

是正定二次型，则常数　λ 的取值为 _____。

12. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}$，$\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$，已知线性方程组　$Ax = \beta$ 有解但不唯一。

则常数 $a =$ _____。

三. 解答题　（每题 8 分，共 48 分）

13. 设实向量 $\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_n)^T$，n 阶矩阵 $A = E + \alpha\alpha^T$，行列式 $D_n = |A|$。

（1）计算 D_3；　（2）证明：$D_n \geq D_{n-1}$。

14. 已知非齐次线性方程组 $Ax = b$ 为 $\begin{cases} kx_1 + x_2 - x_3 = 4 \\ x_1 + kx_2 + x_3 = 3 \\ -x_1 + x_2 + kx_3 = l \end{cases}$。（1）试求行列式 $|A|$；

（2）试问：常数 k，l 为何值时，方程组有唯一解、无解、有无穷多解。

当方程组有无穷多解时，求出其通解

15. 已知 A, B 为 3阶矩阵，其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$。

（1）化简等式 $A^*BA = BA - E$；　（2）求满足（1）中等式的矩阵 B。

16. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T Ax$ 经正交变换 $x = Q y$ 化为标准型 $y_1^2 + y_2^2 - 2y_3^2$，且正交矩阵 Q 的第三列为 $(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})^T$。

（1）试求：正交矩阵 Q 和实对称矩阵 A；（2）证明：矩阵 $B = A + 3E$ 为正定矩阵。

17. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & y & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 有 1 个特征值为 3。（1）试求：常数 y，以及矩阵 $(A^T A)$ 的特征值；

（2）试求：可逆矩阵 P，使得矩阵 $(AP)^T (AP)$ 为对角阵，并求出此对角阵。

18. 已知向量空间 R^3 的两个基为

(a) $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$, $\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$, $\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$。及 (b) $\beta_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$, $\beta_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}$, $\beta_3=\begin{pmatrix}2\\2\\2\end{pmatrix}$。

向量 $\alpha=\alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3$。试求：（1）基 (a) 到基 (b) 的过渡矩阵 A；（2）α 在基 (b) 下的坐标 y。

四. 论述或证明题 （每题 8 分，共 16 分）

19. （1）试叙述实矩阵 A 为正交矩阵的定义；

（2）证明： n 阶实矩阵 A 是正交矩阵的充分必要条件为，在欧氏空间中对任意 n 维列向量 α，

内积 $(A\alpha, A\alpha)=(\alpha, \alpha)$。

20. 设 A，B 为 n 阶方阵，证明：齐次方程组 $(AB)x = 0$ 与 $Bx = 0$ 为同解方程的充分必要条件是秩 $r(AB) = r(B)$。

线 性 代 数（B类）参 考 答 案

一 单项选择题

C B A D C D

二 填空题

7. 36；　8. 5；　9. $-\frac{6}{7}$；　10. $f = y^T A^{-1} y$；　11. $\lambda > -\frac{1}{3}$；

12. -2。

三　解答题

13.（1）$D_3 = \begin{vmatrix} 1+a_1^2 & a_1a_2 & a_1a_3 \\ a_2a_1 & 1+a_2^2 & a_2a_3 \\ a_3a_1 & a_3a_2 & 1+a_3^2 \end{vmatrix} = 1 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2$；　(4 分)

（2）$D_k = \begin{vmatrix} 1+a_1^2 & a_1a_2 & \cdots & a_1a_k \\ a_2a_1 & 1+a_2^2 & \cdots & a_2a_k \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_ka_1 & a_ka_2 & \cdots & 1+a_k^2 \end{vmatrix} = 1 + \sum_{i=1}^{k} a_i^2$，　$D_n - D_{n-1} = a_n^2$，

所以 $D_n \geq D_{n-1}$。　(4 分)

14.（1）$|A| = (k+1)^2(k+2)$；　(2 分)

（2）$k \neq -1, k \neq 2$，有唯一解；

$k = -1$ 时无解，　$k = 2$ 且 $l \neq -1$ 时无解；　(2 分)

$k = 2$ 且 $l = -1$ 时有无穷多解，通解为　$\alpha = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + c\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$。　(4 分)

15.（1）$|A| = -2$，　$(A+2E)B = E$。　（4 分）

（2）$B = (A+2E)^{-1} = \frac{1}{12}\begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix}$。　（4 分）

16.（1）$Q = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & -2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$，　$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$。　(6 分)

（2）B 实对称，且特征值为　$4,4,1,$　都大于零，所以正定。　(2 分)

17.（1）　因为　$|3E - A| = 8(2 - y) = 0$，所以　$y = 2$。

$A^T A$ 的特征值为　$1, 1, 1, 9$。　(4 分)

（2） $P=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}\sqrt{2}&0&0&0\\0&\sqrt{2}&0&0\\0&0&-1&1\\0&0&1&1\end{pmatrix}$，$(AP)^{T}(AP)=P^{T}(A^{T}A)P=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&9\end{pmatrix}$。 (4 分)

18. （1） $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1&2&2\\1&1&2\\0&1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&1&2\end{pmatrix}$。 (4 分)

（2） $y=A^{-1}x=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\-1/2&0&1/2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}$。 (4 分)

四 论述与证明题

19. （1） $AA^{T}=A^{t}A=E$； (2 分)

（2）必要性：因为 $A^{T}A=E$，所以 $(A\alpha,A\alpha)=\alpha^{T}(A^{T}A)\alpha=\alpha^{T}\alpha=(\alpha,\alpha)$。 (2 分)

充分性：因为 $\alpha^{T}(A^{T}A)\alpha-\alpha^{T}\alpha=\alpha^{T}(A^{T}A-E)\alpha=0$，所以 $A^{T}A-E$ 为反对称矩阵。

又 $A^{T}A-E$ 为对称矩阵，故 $A^{T}A-E=0$。得 $A^{T}A=E$， A 为正交矩阵。 (4 分)

20。必要性：它们的基础解系等价，所以 $n-r(AB)=n-r(B)$，故 $r(AB)=r(B)$。 (4 分)

充分性：显然 $Bx=0$ 的解都是组 $(AB)x=0$ 的解。

若有 $(AB)x=0$ 的解不是 $Bx=0$ 的解，则它们的基础解系不等价。

得 $r(AB)\neq r(B)$。矛盾。 (4 分)